



SonnenCheck Schweiz

Anforderungsdokument & MVP-Plan

Version 1.0 · April 2026

Projekttitel	SonnenCheck Schweiz
Zweck	Web-App zur Echtzeit-Schattenvisualisierung für Freizeitaktivitäten
Zielgruppe	Öffentlich – alle Schweizer Nutzerinnen und Nutzer
Plattform	Mobile-first Web-Browser (iOS Safari, Android Chrome)
Version	MVP 1.0
Erstellt	April 2026
Status	In Planung

1. Projektvision

SonnenCheck Schweiz hilft Menschen, ihre Freizeit in der Sonne zu planen. Wer einen Tisch auf der Terrasse reservieren, spontan in den See springen oder wissen möchte, ob die Gartenbeiz beim Feierabendbier noch besonnt ist, erhält auf Knopfdruck eine klare Antwort: Sonne oder Schatten – jetzt und im Tagesverlauf.

Die App kombiniert echte Swisstopo-Gebäudedaten mit präziser astronomischer Sonnenberechnung und zeigt eine interaktive Schattenkarte – kostenlos, ohne Login, direkt im Smartphone-Browser.

✅ IN SCOPE (MVP)

- Schattenkarte auf 2D-Karte
- Sonne ja/nein am gewählten Punkt
- Zeitraffer-Animation
- Auf Karte klicken = Analyse
- Favoriten speichern (LocalStorage)
- Wetterintegration (Bewölkung)
- Aktivitäten: Feierabendbier, Seebad
- Nur Schweiz

❌ OUT OF SCOPE (später)

- Geländeschatten (Berge)
- Routen-/Wanderplanung
- Native App (iOS/Android)
- Login / Nutzerkonto
- Push-Benachrichtigungen
- Internationale Standorte
- Monetarisierung / Werbung

2. Zielgruppe & Personas

2.1 Primäre Personas



Feierabend-Nora, 32



See-Sandro, 26



Wander-Werner, 54

Lebt in Zürich. Nach der Arbeit möchte sie wissen, ob die Terrasse der Beiz noch Sonne hat, bevor sie extra hinläuft. Bedürfnis: Schnelle Antwort, kein Scrollen.	Plant spontan einen Sprung in den See. Er will wissen, bis wann der Strand besonnt ist, um nicht im Schatten zu landen. Bedürfnis: Zeitverlauf sehen (Zeitraffer).	Plant Wanderungen und Zelt-Stopps. Er will im Voraus wissen, wo die Sonne während seiner Tour scheint. Bedürfnis: Datum & Ort kombinieren.
--	---	---

3. User Stories & Anforderungen

3.1 Kern-Stories (MUST HAVE)

#	User Story	Akzeptanzkriterium	Priorität
US-01	Als Nutzerin möchte ich auf der Karte auf einen Punkt klicken und sofort sehen, ob dort gerade Sonne scheint.	Klick auf Karte zeigt innerhalb 1 Sek. Ja/Nein-Antwort mit Uhrzeit-Angabe.	MUST
US-02	Als Nutzer möchte ich eine farbige Schattenkarte sehen, die anzeigt, wo Gebäude Schatten werfen.	Karte zeigt dynamische Schatten basierend auf Sonnenstand und Swisstopo-Daten.	MUST
US-03	Als Nutzerin möchte ich die Uhrzeit verändern können, um zu sehen, wann mein Lieblingsplatz besonnt ist.	Zeitschieberegler aktualisiert Schattenkarte in Echtzeit (<500ms).	MUST
US-04	Als Nutzer möchte ich eine Zeitraffer-Animation sehen, die den Schattenverlauf über den Tag zeigt.	Play-Button startet Animation von Sonnenaufgang bis -untergang.	MUST
US-05	Als Nutzerin möchte ich meinen GPS-Standort nutzen können, damit die Karte direkt meinen Ort zeigt.	Browser-Geolocation wird beim Start abgefragt; bei Ablehnung Fallback auf Zürich.	MUST

3.2 Erweiterte Stories (SHOULD HAVE)

#	User Story	Akzeptanzkriterium	Priorität
US-06	Als Nutzerin möchte ich einen Ort per Texteingabe suchen können.	Suche mit Autocomplete für Schweizer Ortschaften.	SHOULD
US-07	Als Nutzer möchte ich Lieblingsorte als Favoriten speichern, damit ich sie schnell wieder aufrufen kann.	Favoriten werden lokal im Browser gespeichert (kein Login nötig).	SHOULD
US-08	Als Nutzerin möchte ich sehen, ob heute Wolken erwartet werden, damit ich die Sonnenstunden realistisch einschätzen kann.	Open-Meteo API zeigt Bewölkungsgrad als einfaches Symbol.	SHOULD
US-09	Als Nutzer möchte ich das Datum ändern können, um z.B. das Wochenende vorauszuplanen.	Datumsauswahl verändert Sonnenstand und Schattenkarte entsprechend.	SHOULD

3.3 Nice-to-Have Stories (COULD HAVE)

#	User Story	Akzeptanzkriterium	Priorität
US-10	Als Nutzerin möchte ich die App als Homescreen-Icon installieren können (PWA).	Web App Manifest + Service Worker vorhanden.	COULD
US-11	Als Nutzer möchte ich meinen aktuellen Sonnenstand als Share-Link verschicken können.	URL enthält Koordinaten, Datum, Uhrzeit als Parameter.	COULD
US-12	Als Nutzerin möchte ich erfahren, bis wann ein Ort noch besonnt ist, ohne selbst zu scrubben.	„Noch 42 Minuten Sonne“-Anzeige basierend auf berechnetem Verschattungszeitpunkt.	COULD

4. Empfohlener Tech-Stack

4.1 Framework-Empfehlung: Vanilla JS + HTML

✅ Warum Vanilla JS (Empfehlung) • Kein Build-System nötig – Datei öffnen und es läuft • Als Anfänger sofort lesbar und debuggbar • MapLibre GL JS funktioniert direkt per CDN • Später einfach auf React/Vue migrierbar • Kein npm, kein Webpack, kein Vite nötig	⚠️ Wenn du später React willst... Starte mit Vanilla JS für das MVP. Sobald du die Logik verstehst, kann dieselbe Logik in React-Komponenten verpackt werden. Kein Neubau nötig.
---	---

4.2 Vollständiger Stack

Komponente	Technologie	Kosten
Karte	MapLibre GL JS (CDN)	Kostenlos, Open Source
Kartenstil	Swisstopo Vector Tiles	Kostenlos (CH-Behörde)
3D-Gebäude	Swisstopo Buildings API (WMS/WMTS)	Kostenlos (keine API-Key)
Sonnenberechnung	SunCalc.js (CDN)	Kostenlos, Open Source
Schattenberechnung	mapbox-gl-shadow-simulator	Kostenlos, Open Source
Wetter	Open-Meteo API	Kostenlos, keine Registrierung
Geocoding (Suche)	Nominatim / Swisstopo GeoAdmin	Kostenlos
Favoriten	Browser LocalStorage	Kein Backend nötig
Hosting	GitHub Pages / Netlify / Vercel	Kostenlos
PWA (später)	Web App Manifest + Service Worker	Kostenlos

4.3 Dateistruktur MVP

```
sonnencheck/
├── index.html      ← Einstiegspunkt
├── style.css       ← Alle Styles
├── app.js         ← Hauptlogik
├── sun.js         ← Sonnenberechnung
├── shadow.js      ← Schattenlogik
├── weather.js     ← Open-Meteo API
├── favorites.js   ← LocalStorage
└── manifest.json  ← PWA (später)
```

5. Technische Architektur

5.1 Schattenberechnung – Wie es funktioniert

Die Schattenberechnung läuft vollständig im Browser, kein Backend nötig:

1	Nutzer wählt Ort & Zeit	Klick auf Karte oder Zeitschieberegler
2	SunCalc.js berechnet Sonnenstand	Azimet (Himmelsrichtung) + Elevation (Höhenwinkel) für Koordinaten & Zeit
3	Swisstopo liefert Gebäudegeometrien	GeoJSON mit Höhe (height-Attribut) aus dem swissBUILDINGS3D-Datensatz
4	Shadow-Simulator projiziert Schatten	mapbox-gl-shadow-simulator rechnet Schattenpolygone aus Höhe & Sonnenwinkel
5	MapLibre rendert das Ergebnis	Schatten als semitransparenter Layer auf der Karte sichtbar

5.2 Kritische technische Risiken

Risiko	Auswirkung	Massnahme
Swisstopo CORS-Einschränkungen	API legt Anfragen aus Browser-Apps allenfalls ab	Proxy-Fallback oder WFS-Download als Static Files
Schattenberechnung zu langsam	Zeitraffer ruckelt auf Mobile	Schatten vorkönnen, Web Worker nutzen
Gebäudedaten fehlen (ländliche Gebiete)	Keine Schatten ausserhalb Städte	OSM-Fallback für Regionen ohne Swisstopo-Daten
Open-Meteo Rate Limit	Wetterdaten werden gedrosselt	Cache auf Stundenbasis in LocalStorage

6. Umsetzungsplan (MVP)

Phase	Ziel	Aufgaben	Dauer (gesch.)
-------	------	----------	----------------

Phase 1 1–2 Tage	Grundgerüst	index.html erstellen, MapLibre GL JS einbinden (CDN), Swisstopo Basiskarte laden, Karte auf Schweiz zentrieren	1–2 Tage
Phase 2 2–3 Tage	Sonnenstand	SunCalc.js einbinden, Zeitschieberegler bauen, Azimut & Elevation berechnen und anzeigen, Sonnenauf-/untergang berechnen	2–3 Tage
Phase 3 3–5 Tage	Schatten	Swisstopo Gebäude-GeoJSON laden, mapbox-gl-shadow-simulator einbinden, Schattenpolygone auf Karte rendern, Klick-auf-Punkt-Analyse	3–5 Tage
Phase 4 1–2 Tage	Zeitraffer	Play-Button, Animation von 06:00–22:00 Uhr, Geschwindigkeit wählbar	1–2 Tage
Phase 5 1–2 Tage	Wetter + Favoriten	Open-Meteo API anschliessen, Bewölkungs-Overlay, Favoriten per LocalStorage speichern	1–2 Tage
Phase 6 1 Tag	Mobile-Polish	Responsive CSS, Touch-Gesten, iOS Safari-Fixes, Lighthouse-Test	1 Tag

6.1 Erster Code-Schritt für Tag 1

Kopiere diesen Code in eine leere index.html und öffne sie im Browser – du hast sofort eine Schweizer Karte:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/maplibre-gl/dist/maplibre-gl.css">
  <script src="https://unpkg.com/maplibre-gl/dist/maplibre-gl.js"></script>
  <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/suncalc/1.9.0/suncalc.min.js"></script>
  <style>
    body { margin: 0; }
    #map { width: 100vw; height: 100vh; }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="map"></div>
  <script>
    const map = new maplibregl.Map({
      container: "map",
      style: "https://vectortiles.geo.admin.ch/styles/ch.swisstopo.leichte-
basiskarte.vt/style.json",
      center: [8.54, 47.37], // Zürich
      zoom: 14
    });
  </script>
</body>
</html>
```

7. Nicht-funktionale Anforderungen

Anforderung	Ziel
-------------	------

Performance	Schattenupdate bei Zeitwechsel < 500ms. Erster Kartenaufbau < 3 Sek. auf 4G.
Mobile-First	Vollständig bedienbar auf iPhone SE (375px Breite). Touch-Gesten für Karte.
Offline-Fähigkeit	Karte und Sonnenberechnung funktionieren ohne Internetverbindung (nach erstem Laden).
Datenschutz	Kein Tracking, kein Cookie-Banner. GPS-Daten verlassen nie das Gerät.
Kosten	CHF 0 Betriebskosten. Alle APIs kostenlos, Hosting via GitHub Pages.
Barrierefreiheit	Farbkontrast WCAG AA. Sonnenstatus zusätzlich als Text (nicht nur Farbe).
Skalierbarkeit	Codestruktur ermöglicht spätere Migration auf React / Next.js ohne Neuschreiben der Kernlogik.

8. Definition of Done – MVP

Das MVP ist fertig, wenn alle folgenden Punkte erfüllt sind:

- Karte zeigt Schweiz mit Swisstopo-Style
- Gebäudeschatten sind basierend auf echtem Sonnenstand sichtbar
- Zeitschieberegler aktualisiert Schatten in Echtzeit
- Klick auf Kartenpur gibt Sonne-ja/nein-Info aus
- Zeitraffer-Animation läuft flüssig auf iPhone
- Wetter-Bewölkung wird angezeigt (Open-Meteo)
- Favoriten können gespeichert und wieder aufgerufen werden
- App funktioniert ohne Fehlermeldungen auf iOS Safari und Android Chrome
- Lighthouse Mobile Score: Performance ≥ 70 , Accessibility ≥ 80
- Kein externer Server nötig – funktioniert als statische HTML-Datei

9. Nächste Schritte

1. VS Code öffnen, leeren Ordner sonnencheck/ erstellen
2. index.html mit dem Starter-Code aus Kapitel 6.1 anlagen
3. Im Browser öffnen: Swisstopo-Karte sollte sichtbar sein
4. SunCalc.js einbinden und Zeitschieberegler bauen (Phase 2)
5. Swisstopo-Gebäude-API testen: GeoJSON-Endpunkt für Stadtgebiet anfragen
6. Shadow-Simulator einbinden und ersten Schattentest durchführen
7. Mobile-Test auf echtem Gerät via VS Code Live Server